

RSW 용접건 MVP 오류 상황 정의서

Sep 25, 2026 · @워크비

문서 목적

MVP 장비는 논문 데이터의 서보 공압식 RSW 용접건 하나로 정하고, 이 장비에서 다룰 오류 상황 10 개를 정의한다. 상황마다 현장에서 보이는 모습, 데이터 신호, 원인 후보, 점검 순서, 작업자 질문, 참고 매뉴얼을 적었다.

- **용도**: 온톨로지 데이터 스키마 정의와 10 개 상황 데이터베이스 구축의 입력 자료.
- **ML과의 연결**: 상황 ID(S01~S10)는 ML 핸드오프의 고장 유형 코드(E01~E04)와 가설 ID(P1~P9)에 대응한다. 스키마에 이 ID 를 그대로 쓰면 경보가 온톨로지 노드로 바로 이어진다(저장소 readme 5.10 절).
- **근거**: 매뉴얼 5 중, RSW 용접건_매뉴얼_RAG_활용정리, 논문 데이터셋(Wang et al., 2024), 저장소 EDA 결과. 현장 작업자 검증은 아직 없다.

MVP 장비: 서보 공압식 RSW 용접건

자동차 차체 공장에서 로봇 팔 끝에 달려 철판 두 장을 점용접하는 용접건이다. 공기압으로 전극을 움직이되, 제어기가 압력·위치 센서를 보면서 힘과 위치를 정밀하게 조절한다. 매뉴얼 중 구조가 가장 가까운 것은 Festo CPX-SB-LT-WELD-SA 시스템이다(논문 장비가 이 모델이라고 확인된 것은 아니다).

구성 부품

부품	하는 일	고장 시 나타나는 센서
주 실린더	움직이는 전극을 밀어 철판을 가압한다. 잠금(blocking) 밸브로 위치를 고정한다	c2 전극 힘, c3 전극 위치, c4 힘 형성 시간
보정 실린더	건의 무게를 상쇄하고 고정측 전극을 철판에 부드럽게 붙인다(이퀴럴라이저)	c5 보정 압력

부품	하는 일	고장 시 나타나는 센서
비례 방향 제어 밸브(MPYE)	주 실린더의 위치·힘을 제어한다	c2, c3
압력 조절 밸브(MPYD)	보정 실린더 압력을 조절한다	c5
전극 캡	철판에 닿는 소모품. 드레싱으로 다듬고 주기적으로 교체	c1 캡 오프셋, c3
건 압·회전축·베어링	전극을 지지하고 움직인다	c6 마찰, c9 시작 마찰
제어기	로봇과 신호를 주고받고 에러 코드를 낸다	c10 US2(작동 허용), error 코드
주변 설비	공기 공급·필터, 냉각수, 변압기, 용접 제어기	데이터에 직접 없음

설정값 c13~c18(보정 압력, 전극 힘, 위치, 판 두께, 속도, 힘 형성)은 용접 프로그램이 정한 목표값이고, c2~c5 는 실제값이다. 목표값과 실제값의 차이가 고장 신호다. c16 이 0 이하이면 용접이 아니라 캡 교체·드레싱 같은 비용접 작업이다.

현장 작동 사이클 (용접 한 점)

flowchart LR

```

A[로봇이 용접점으로 이동] --> B[건 닫기<br/>빠른 접근 후 저속]
B --> C[보정 실린더가<br/>고정축 전극 밀착]
C --> D[목표 힘까지 가압<br/>힘 도달 신호]
D --> E[용접 제어기가 통전]
E --> F[건 열기<br/>다음 점으로]
F --> A

```

닫을 때 제어기는 마찰과 건 무게를 재고 보정한 뒤 힘 제어로 바꾼다(Festo 9.14.4, p.78). 수백 점마다 캡을 드레싱하고, 이때 위치 기준을 다시 낸다(Festo 9.14.8~9, p.82~83). 예방정비는 용접 횟수 기준이다: 5μm 필터 100 만 점마다 교체, 주 실린더 윤활 300 만 점 이내(Festo 6 장, p.19).

매뉴얼 5 종의 역할

같은 장비의 정비서는 없다. 5 종은 같은 공정을 서로 다른 관점에서 설명하므로, 검색할 때 신뢰도 순서와 구동 방식을 반드시 구분한다.

순위	매뉴얼 (manual_id)	구동 방식	주 역할	분량	자주 쓸 위치
1	Festo Servopneumatic Drive System (festo)	서보 공압식	제어기·밸브· 센서 수준의 원인, 에러 메시지	101p	5.3 보정 실린더 p.18, 8.5~8.6 보정 p.28~30, 9.14.10 잠금 진단 p.84, 10 장 에러 p.89~94
2	MILCO Modular Weld Guns (milco)	공압식	정비사 관점: 누설, 걸림, 캡, 냉각, 예방정비	49p	4 장 힘 저하 p.11, 3-1 정비 일정 p.9, 6-9 공기 관리 p.20, 9 장 냉각 p.27
3	Yaskawa YRC1000 Air Gun (yaskawa)	공압식	라인 경보와 입출력 신호: AIR PRESS LOW, 건 열림 확인	56p	AIR PRESS 신호 PDF p.48~53, GUN PRESS PDF p.9~17
4	ABB RobotWare 6 Spot Options (abb)	제어 소프트웨어	작업자 대응 흐름: 압력 정상, 공기압, 냉각수, 재용접	266p	diPressureOk· diAirOk PDF p.32~62, 재용접·타임 아웃 PDF p.24~51
5	FANUC R-30iB Plus Servo Gun (fanuc)	전동 서보	비교 참고만: 캡 마모, 기계 저항	450p	캡 마모 PDF p.50~110, 비정상 저항 PDF p.225~226

"p."는 매뉴얼에 인쇄된 쪽수(= PDF 쪽수)이고, "PDF p."는 키워드가 나오는 PDF 쪽수다. FANUC의 모터·엔코더 원인은 이 장비에 쓰지 않는다.

오류 상황 10 개 요약

S01~S04는 논문의 라인 정지 고장 4종이고 데이터에 종료 코드로 남는다. S05~S10은 그 고장으로 이어지거나 오경보를 만드는 원인 상황이고, ML의 센서 해석 규칙(P1~P9)과 짝을 이룬다.

ID	상황	종류	데이터 단서	ML 연결	1 순위 매뉴얼
S01	보정 압력 도달 지연 (Counterbalance timeout)	라인 정지 고장	에러 E012, c5↓ c4↑	E01, P1	Festo
S02	전극 파손 (Electrode broke)	라인 정지 고장	에러 E016, c3·c1 이상	E02, P5·P6	Festo
S03	원치 않는 이동 (Unwanted movement)	라인 정지 고장	에러 E028, c3 이탈	E03, P5	Festo
S04	드리프트 (Drift)	라인 정지 고장	에러 E029, 정지 중 c3 변동	E04, P4	Festo
S05	공기 공급 부족·누설로 전극 힘 저하	원인 상황	c2↓ c5↓	P2 → E01	Festo
S06	기계 마찰·걸림·윤 활 부족	원인 상황	c6↑ c2↓	P3 → E03	MILCO
S07	전극 캡 마모·드레싱	원인 상황	c1 변화, c11 누적	P6 → E02	Festo

ID	상황	종류	데이터 단서	ML 연결	1 순위 매뉴얼
	불량				
S08	축 보정 틀어짐·간섭 에 의한 위치 이탈	원인 상황	c3·c7 변화	P5 → E03	Festo
S09	냉각수·변압 기·용접 제어기 등 주변 설비 이상	원인 상황	건 센서는 정상, 경보만 발생	P9	ABB
S10	설정값 변경·잔고장 반복 (오경보 구분)	운영 상황	c13~c18 변화, 에러 비율↑	P7·P8	ABB

↑·↓는 그 건의 평소 값 대비 높음·낮음이다. "P2 → E01"은 방치하면 E01 로 이어질 수 있다는 매뉴얼 기반 추정이며 데이터로 확인된 관계가 아니다.

상황별 상세

점검 순서는 "쉽고 싸고 흔한 것 먼저" 원칙(압력 → 밸브 → 실린더 → 보정 → 기계)을 따랐다. 작업자 질문은 실제 수집이 아니라 예상 질문이다.

S01 보정 압력 도달 지연 (E01, 종료 코드 E012)

- **정의:** 설정한 보정 압력에 1800 ms 안에 도달하지 못함.
- **현장 모습:** 건이 닫힌 뒤 용접 시작이 늦어지거나 라인이 멈춘다. 고정측 전극이 철판에 제대로 붙지 않는다.
- **데이터 신호:** 에러 E012(고장 10 분 안, 18/18 건). 매뉴얼 기준으로는 c5↓, c4↑.
- **원인 후보:** 공급 압력 부족, 압력 조절 밸브(MPYD)·케이블 불량, 보정 실린더 배관 누설, 보정 실린더 불량.

- **점검 순서:** 1) 본관 공급 압력 측정 2) 필터·레귤레이터 3) MPYD 케이블·밸브 4) 보정 실린더 배관 누설 5) 이퀄라이저 설정 재확인.
- **작업자 질문:** "E012 났는데 뭐부터 봐야 돼?" / "보정 압력 정상 범위가 얼마야?" / "공급 압력은 정상인데 왜 안 올라가?"
- **참고:** Festo 5.3 p.18, 8.11 p.40, 10 장 p.89~94 → ABB diAirOk → Yaskawa AIR PRESS LOW → MILCO 6-9 p.20.

S02 전극 파손 (E02, 종료 코드 E016)

- **정의:** 전극 위치가 기준 이동의 영점보다 작음(캡이 빠지거나 깨져 더 많이 들어감).
- **현장 모습:** 캡 파손·이탈, 용접점 품질 불량.
- **데이터 신호:** 에러 E016(17/18 건). c3↓, c1 변화. 건 하나(E02_2)는 데이터가 거의 없다.
- **원인 후보:** 캡 과마모, 드레싱 과다, 캡 장착 불량, 캡 교체 후 기준 위치 미재설정.
- **점검 순서:** 1) 캡 육안 확인 2) 캡 오프셋·마모량 3) 드레싱 전후 측정 4) 캡 교체 후 기준 재설정.
- **작업자 질문:** "캡 교체 주기가 언제야?" / "캡 갈고 나서 기준은 어떻게 다시 잡아?"
- **참고:** Festo 8.8 p.34, 9.14.7~9 p.81~83 → MILCO 6 장 p.15, 캡 교체 p.49 → FANUC 캡 마모(비교).

S03 원치 않는 이동 (E03, 종료 코드 E028)

- **정의:** 실제 위치가 실린더 스트로크의 6.5% 넘게 목표에서 벗어남.
- **현장 모습:** 건이 엉뚱한 위치로 가거나 덜 열린다. 지그·부품과 부딪힐 위험.
- **데이터 신호:** 에러 E028(18/18 건). c3 이탈, c7 변화.
- **원인 후보:** 장애물·간섭, 축 보정 틀어짐, 밸브 응답 불량, 기계 걸림.
- **점검 순서:** 1) 간섭물·호스 걸림 2) 축 보정 재실행 3) 밸브·구동부 4) 건 암·회전축.
- **작업자 질문:** "E028 은 무슨 뜻이야?" / "축 보정은 어떻게 다시 해?"
- **참고:** Festo 8.5 p.28, 9.9 p.62, 10 장 → MILCO 12~13 장 p.39~42 → FANUC(비교).

S04 드리프트 (E04, 종료 코드 E029)

- **정의:** 잠긴 실린더가 멈추지 않고 분당 5 mm 넘게 움직임.
- **현장 모습:** 건이 정지 중에도 서서히 밀린다.
- **데이터 신호:** 에러 E029(18/18 건). 주의: E029 는 다른 고장 건에서도 며칠 전부터 떠 있는 경우가 많아 오경보가 가장 많다.

- **원인 후보:** 잠금(차단) 밸브 누설, 주 실린더 내부 누설.
- **점검 순서:** 1) 잠금 기능 진단 실행 2) 정지 중 압력·위치 기록 3) 차단 밸브 4) 실린더 누설 테스트.
- **작업자 질문:** "잠금 진단은 어떻게 돌려?" / "E029 가 계속 떠 있는데 지금 멈춰야 해?"
- **참고:** Festo 9.14.10 p.84, 11.3 p.98 → MILCO 6-10 누설 테스트 p.20~21.

S05 공기 공급 부족·누설로 전극 힘 저하

- **현장 모습:** 용접점이 약하거나 힘 도달 신호가 늦다. 배관에서 바람 새는 소리.
- **데이터 신호:** c2↓ + c5↓. 방치하면 S01 로 이어질 수 있다.
- **원인 후보:** 호스·피팅·밸브 누설, 필터 막힘, 배관 길이·구경 부족, 실린더 내부 누설.
- **점검 순서:** 1) 툴링 게이지가 아니라 실린더 입구에서 압력 측정 2) 호스·피팅 누설 3) 필터(100 만 점마다 교체) 4) 힘 보정.
- **작업자 질문:** "용접 힘이 약한 것 같은데 어디부터 봐?" / "필터 교체 주기는?"
- **참고:** Festo 5.2 p.17, 6 장 p.19, 8.6 p.30 → MILCO 4 장 p.11, 6-9 p.20 → Yaskawa AIR PRESS LOW.

S06 기계 마찰·걸림·윤활 부족

- **현장 모습:** 건이 뻑뻑하게 움직이거나 소음이 난다. 압력은 충분한데 힘이 약하다.
- **데이터 신호:** c6↑ + c2↓, c5 는 정상. 방치하면 S03 으로 이어질 수 있다.
- **원인 후보:** 회전축(fulcrum)·링크 부상 마모, 이퀴럴라이저 슬라이드 걸림, 윤활 부족, 제품·지그 간섭.
- **점검 순서:** 1) 손으로 움직여 걸림 확인 2) 부상·핀 유격(0.5 mm 넘으면 교체) 3) 윤활(주 실린더 300 만 점 이내) 4) 간섭.
- **작업자 질문:** "마찰값이 계속 오르는데 뭐가 문제야?" / "윤활은 어디에 무슨 그리스로 해?"
- **참고:** MILCO 4 장 p.11, 3-1 p.9, 11~13 장 p.37~42 → Festo 6 장 p.19, 9.15 p.85 → FANUC 비정상 저항(비교).

S07 전극 캡 마모·드레싱 불량

- **현장 모습:** 용접점이 커지거나 불규칙하다. 드레싱 주기가 짧아진다.
- **데이터 신호:** c1 변화, c11(용접 횟수) 누적. 드레싱 구간은 $c16 \leq 0$ (비용접)으로 보인다. 방치하면 S02 로 이어질 수 있다.
- **원인 후보:** 드레싱 주기·양 부적절, 캡 장착 불량, 냉각 부족으로 캡 과열.

- **점검 순서:** 1) 캡 상태 2) 드레싱 전후 측정값 3) 캡 냉각수(암당 분당 4 L 이상) 4) 교체 이력.
- **작업자 질문:** "드레싱 주기를 어떻게 잡아?" / "캡이 빨리 닳는 이유가 뭐야?"
- **참고:** Festo 8.8 p.34, 9.14.7~9 p.81~83 → MILCO 6 장 p.15, 9-1 p.27, p.49 → FANUC 캡 마모(비교).

s08 축 보정 틀어짐·간섭에 의한 위치 이탈

- **현장 모습:** 캡 교체나 정비 뒤 건이 목표 위치에서 조금씩 어긋난다.
- **데이터 신호:** c3↑ 또는 ↓, c7(최대 열림 폭) 변화. 방치하면 s03 으로 이어질 수 있다.
- **원인 후보:** 축 보정 미실시·틀어짐, 위치 센서 문제, 배관·케이블 간섭.
- **점검 순서:** 1) 최근 정비·캡 교체 이력 2) 축 보정 재실행 3) 이동 범위 안 간섭.
- **작업자 질문:** "정비하고 나서 위치가 안 맞아. 보정 다시 해야 돼?"
- **참고:** Festo 8.5 p.28, 9.9 p.62~64 → FANUC Mastering(비교) → MILCO 6-7 p.18.

s09 냉각수·변압기·용접 제어기 등 주변 설비 이상

- **현장 모습:** 라인 경보는 뚝는데 건 자체는 정상으로 움직인다.
- **데이터 신호:** 건 센서에 뚜렷한 변화 없음. 이 데이터셋에는 냉각수·변압기 신호가 없다.
- **원인 후보:** 냉각수 유량·온도 이상, 변압기 과열, 용접 제어기 오류, 공정 잠금.
- **점검 순서:** 1) 냉각수 유량(암 분당 4 L, DC 변압기 8 L)·입구 온도 18~30 °C 2) 변압기 온도 3) 용접 제어기 에러.
- **작업자 질문:** "건은 멀쩡한데 왜 라인이 멈췄어?" / "냉각수 유량은 얼마가 정상이야?"
- **참고:** ABB 냉각수·공정 오류 → Yaskawa 냉각·변압기 경보 → MILCO 8 장 p.24, 9 장 p.27~29.

s10 설정값 변경·잔고장 반복 (오경보 구분)

- **현장 모습:** 차종·판 두께가 바뀌거나, 자잘한 에러 코드가 자주 떴다 사라진다.
- **데이터 신호:** c13~c18 변화, 최근 10 분 에러 상태 비율↑(E003·E011·E029 등은 며칠씩 떠 있기도 함).
- **원인 후보:** 의도한 레시피 변경(고장 아님), 통신·센서 일시 불량, 반복 잔고장.
- **점검 순서:** 1) 프로그램 변경 이력 2) 최근 에러 코드 목록 3) 반복되면 s01~s08 중 해당 항목으로.
- **작업자 질문:** "이 경보 진짜야, 아니면 설정 바뀐 거야?" / "E003 이 여러 날 떠 있는데 무시해도 돼?"

- **참고:** ABB 공정 오류·재용접·무시 설정 → Festo 9.15 p.85~86, 10 장 p.89~94 → Yaskawa 경보 해제.

작업자 질문 유형

위 질문들은 6 가지 유형으로 묶인다. 유형마다 온톨로지에서 찾아야 할 경로가 다르므로, 스키마는 이 6 개 경로를 모두 받쳐야 한다.

유형	예시	필요한 경로
상황 파악	"E028 은 무슨 뜻이야?"	에러 코드 → 고장 → 정의
원인	"공급 압력은 정상인데 왜 안 올라가?"	증상 → 원인 후보(제외 조건 포함)
점검 절차	"잠금 진단은 어떻게 돌려?"	원인 → 점검 절차 → 매뉴얼 섹션
수치·사양	"냉각수 유량은 얼마가 정상이야?"	부품 → 사양값(단위, 출처)
조치·예방	"필터 교체 주기는?"	부품 → 정비 주기(용접 횟수 기준)
경보 판단	"이 경보 진짜야?"	경보 → 근거(규칙/모델) → 신뢰도·한계

마지막 유형은 ML 핸드오프의 `trigger`, `confidence`, `caveats` 로 답할 수 있다. 나머지는 매뉴얼 검색이 답한다.

스키마 설계 참고

스키마 결정은 지현님 몫이고, 아래는 위 10 개 상황을 담으려면 최소한 필요한 개체와 관계다. 핵심 요청은 하나다: ID 는 ML 핸드오프와 같은 것을 써 달라.

flowchart LR

```

EC[에러 코드<br/>E012 등] -->|가리킴| F[고장 S01~S04<br/>E01~E04]
SG[센서 신호<br/>c5 low 등] -->|나타냄| SY[증상 P1~P9]
SY -->|의심| C[원인 상황 S05~S10]
C -->|이어질 수 있음| F
  
```

C -->|발생 위치| P[부품]
 C -->|확인| CK[점검 절차]
 CK -->|근거| M[매뉴얼 섹션]

에러 코드나 센서 신호에서 출발해 매뉴얼 섹션까지 따라가는 구조다.

개체	필수 속성	ML 핸드오프의 대응 필드
고장	ID(E01~E04), 이름, 정의, 종료 코드	<code>fault_class.code</code>
증상(센서 패턴)	ID(P1~P9), 센서, 방향(high/low/unstable)	<code>hypotheses[].id</code> , <code>sensor_findings[]</code>
센서	ID(c1~c18), 이름, 실제값/설정값 구분	<code>sensor_findings[].sensor</code>
부품	이름, 상위 부품	<code>hypotheses[].subsystem</code>
점검 절차	순서, 내용, 판정 기준	<code>hypotheses[].check_items</code>
매뉴얼 섹션	<code>manual_id</code> , 섹션, 쪽, 구동 방식	<code>hypotheses[].manuals[]</code>
에러 코드	코드(E001~E029), 의미	<code>trigger.rule_code</code>

- 매뉴얼 섹션에 구동 방식을 꼭 넣어야 FANUC(전동 서보) 원인이 섞이지 않는다.
- 원인 → 고장 관계에는 "매뉴얼 기반 / 데이터 확인" 같은 근거 수준 속성이 있으면 좋다. 지금은 전부 "매뉴얼 기반"이다.
- 핸드오프 예시는 저장소 `docs/rag_handoff.example.json`, 필드 설명은 `readme 5.10.4` 절.

한계와 확인 필요 사항

이 문서는 매뉴얼과 데이터로 만든 초안이고, 현장 작업자 검증을 거치지 않았다.

- **센서 패턴은 데이터로 확인되지 않았다.** 학습 데이터 20 건에서 고장 전 센서 변화는 같은 고장 안에서도 일관되지 않았다. 표의 $\uparrow\downarrow$ 는 "점검 후보"이다.
- **고장을 확실히 잡는 건 종료 코드뿐이다.** 고장 약 10 분 전에 나타나므로, 현 MVP 의 경보는 "고장 직전 대응"에 가깝다.
- **논문 장비의 제조사는 모른다.** 센서명이 마스킹(c1~c19)되어 있어 Festo 장비라고 단정할 수 없다.

- **잔고장 코드(E001~E011)의 의미는 모른다.** 논문에 설명이 없어 s10에서는 코드별 의미를 다루지 않았다.
- **ABB·Yaskawa·FANUC의 쪽수는 키워드 검색 결과다.** 섹션 이름은 확인하지 않았다.

팀에서 정할 것:

- ☐ MVP 장비를 서보 공압식 용접건(Festo 기준)으로 확정
- ☐ 상황 10 개 구성 확정(빼거나 합칠 것)
- ☐ 작업자 질문을 현업 종사자에게 확인받을 수 있는지
- ☐ 경보 자동 전달(ML 핸드오프)과 작업자 질문(챗봇)을 어떻게 이을지